가상우주개발기관(KSDA-X)

열제어계 시험절차서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Test Procedure

문서번호	GKX-TP-TCS-001
개정	Rev -
발행일	2026-08-25
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-08-25	최초 발행

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 시험 시설 및 장비 4
4. 시험케이스 6
4.1 TC-TCS-001 온도 마진 · 히트파이프 · 히터 회로 시험 6
4.2 TC-TCS-002 히터 전력 · 다층단열재 · 영상기 냉각기 시험 6
4.3 TC-TCS-003 냉각 안정도 · 광학부 온도 · 배터리 온도 제어 시험 7
4.4 TC-TCS-004 추진계 온도 제어 · 온도 센서 · 열진공 시험 시험 7
4.5 TC-TCS-005 열 모델 상관 · 안전모드 생존 온도 · 열제어계 전력 시험 8
4.6 TC-TCS-006 전원 공급 인터페이스 · 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 시험 8
4.7 TC-TCS-007 원격측정 패킷 · 명령 인터페이스 · 시각 동기 시험 9
4.8 TC-TCS-008 열 인터페이스 · 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험 10

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 GKX-VP-TCS-001에 정의된 시험(T) 검증항목을 수행하기 위한 시험 절차를 기술한다.

1.2 범위

본 절차서는 시험케이스 8건을 포함하며 각 시험케이스는 하나 이상의 검증항목을 수행한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-VP-TCS-001	열제어계 검증계획서

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명
RD-1	ECSS-E-ST-10-02C	Verification

3. 시험 시설 및 장비

장비	규격	교정 유효기간
전원 공급기(SAS)	0~150 V, 60 A	2027-03
EGSE 콘솔	1553B/CCSDS 지원	2027-01
디지털 멀티미터	6½ digit	2026-12

장비	규격	교정 유효기간
열진공 챔버	Ø4 m, 10^{-6} torr	2027-05

4. 시험케이스

4.1 TC-TCS-001 온도 마진 · 히트파이프 · 히터 회로 시험

시험케이스 ID	TC-TCS-001
시험케이스명	온도 마진 · 히트파이프 · 히터 회로 시험
검증항목	VER-TCS-002, VER-TCS-004, VER-TCS-005
대상 요구사항	TCS-002, TCS-004, TCS-005
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-TCS-002] 온도 마진 측정	열제어계는 예측 온도 대비 인증 시험 마진 10°C, 수락 시험 마진 5°C를 확보해야 한다.
4	[VER-TCS-004] 히트파이프 측정	남북 패널에는 열 분산을 위한 히트파이프가 매립되어야 한다.
5	[VER-TCS-005] 히터 회로 측정	열제어계는 소프트웨어 제어 히터 회로를 64개 이상 제공해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.2 TC-TCS-002 히터 전력 · 다층단열재 · 영상기 냉각기 시험

시험케이스 ID	TC-TCS-002
시험케이스명	히터 전력 · 다층단열재 · 영상기 냉각기 시험
검증항목	VER-TCS-006, VER-TCS-007, VER-TCS-008
대상 요구사항	TCS-006, TCS-007, TCS-008
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-TCS-006] 히터 전력 측정	최악 냉각 조건에서 히터 소모 전력은 450 W 이하여야 한다.
4	[VER-TCS-007] 다층단열재 측정	다층단열재(MLI)의 유효 방사율은 0.02 이하여야 한다.

단계	수행 내용	기대 결과
5	[VER-TCS-008] 영상기 냉각기 측정	열제어계는 펄스관 냉각기를 이용하여 영상기 적외 검출기를 60 K로 냉각해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.3 TC-TCS-003 냉각 안정도 · 광학부 온도 · 배터리 온도 제어 시험

시험케이스 ID	**TC-TCS-003**
시험케이스명	냉각 안정도 · 광학부 온도 · 배터리 온도 제어 시험
검증항목	VER-TCS-009, VER-TCS-010, VER-TCS-011
대상 요구사항	TCS-009, TCS-010, TCS-011
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-TCS-009] 냉각 안정도 측정	적외 검출기 온도 안정도는 60 K ± 0.1 K 이내여야 한다.
4	[VER-TCS-010] 광학부 온도 측정	영상기 광학부 온도는 20°C ± 2°C로 유지되어야 한다.
5	[VER-TCS-011] 배터리 온도 제어 측정	열제어계는 배터리 온도를 10°C에서 30°C 사이로 유지해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.4 TC-TCS-004 추진계 온도 제어 · 온도 센서 · 열진공 시험 시험

시험케이스 ID	**TC-TCS-004**
시험케이스명	추진계 온도 제어 · 온도 센서 · 열진공 시험 시험
검증항목	VER-TCS-012, VER-TCS-013, VER-TCS-014
대상 요구사항	TCS-012, TCS-013, TCS-014
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-TCS-012] 추진계 온도 제어 측정	열제어계는 추진계 장비 온도를 10°C에서 50°C 사이로 유지해야 한다.

단계	수행 내용	기대 결과
4	[VER-TCS-013] 온도 센서 측정	열제어계는 정확도 ±1°C 이하의 서미스터를 200개 이상 탑재해야 한다.
5	[VER-TCS-014] 열진공 시험 측정	위성 수준 열진공(TVAC) 시험은 8 사이클 이상 수행되어야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.5 TC-TCS-005 열 모델 상관 · 안전모드 생존 온도 · 열제어계 전력 시험

시험케이스 ID	**TC-TCS-005**
시험케이스명	열 모델 상관 · 안전모드 생존 온도 · 열제어계 전력 시험
검증항목	VER-TCS-015, VER-TCS-017, VER-TCS-020
대상 요구사항	TCS-015, TCS-017, TCS-020
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-TCS-015] 열 모델 상관 측정	열평형 시험 결과와 열 해석 모델의 온도 차이는 ±5°C 이내여야 한다.
4	[VER-TCS-017] 안전모드 생존 온도 측정	열제어계는 안전모드에서 모든 장비를 생존 온도 범위 내로 유지해야 한다.
5	[VER-TCS-020] 열제어계 전력 측정	열제어계의 정상 모드 소모 전력은 히터와 냉각기를 합하여 380 W 이하여야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.6 TC-TCS-006 전원 공급 인터페이스 · 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 시험

시험케이스 ID	**TC-TCS-006**
시험케이스명	전원 공급 인터페이스 · 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 시험
검증항목	VER-TCS-023, VER-TCS-024, VER-TCS-026
대상 요구사항	ICD-TCS-003, ICD-TCS-004, ICD-TCS-006
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음

단계	수행 내용	기대 결과
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-TCS-023] 전원 공급 인터페이스 측정	본체 전력분배장치(PDU)는 열제어계 열제어 전자장치(TCE) 및 히터에 정격 8 A의 LCL 보호 채널 8개를 통해 100 V 조정 전원을 공급해야 한다.
4	[VER-TCS-024] 돌입 전류 측정	열제어계 장비의 전원 인가 시 돌입 전류는 정격 전류의 1.2배, 2 ms 이내로 제한되어야 한다.
5	[VER-TCS-026] 데이터 버스 주소 측정	열제어계 열제어 전자장치(TCE) 및 히터는 MIL-STD-1553B 원격단말(RT) 주소 9번으로 본체 OBC와 통신해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.7 TC-TCS-007 원격측정 패킷 · 명령 인터페이스 · 시각 동기 시험

시험케이스 ID	**TC-TCS-007**
시험케이스명	원격측정 패킷 · 명령 인터페이스 · 시각 동기 시험
검증항목	VER-TCS-027, VER-TCS-028, VER-TCS-029
대상 요구사항	ICD-TCS-007, ICD-TCS-008, ICD-TCS-009
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-TCS-027] 원격측정 패킷 측정	열제어계는 APID 0x140의 원격측정 패킷을 1 Hz 주기로 본체 OBC에 제공해야 한다.
4	[VER-TCS-028] 명령 인터페이스 측정	열제어계는 본체 OBC로부터 320종 이상의 명령을 수신해야 하며 명령 응답 시간은 50 ms 이하여야 한다.
5	[VER-TCS-029] 시각 동기 측정	열제어계는 본체 OBC의 1PPS 신호를 수신하여 100 µs 이내로 시각을 동기해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.8 TC-TCS-008 열 인터페이스 · 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험

시험케이스 ID	**TC-TCS-008**
시험케이스명	열 인터페이스 · 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험
검증항목	VER-TCS-030, VER-TCS-031, VER-TCS-032
대상 요구사항	ICD-TCS-010, ICD-TCS-011, ICD-TCS-012
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-TCS-030] 열 인터페이스 측정	본체는 열제어계 장비 장착면 온도를 -20°C ~ +50°C 범위로 유지해야 하며 장착면 열유속은 500 W/m² 이하여야 한다.
4	[VER-TCS-031] 접지 및 본딩 측정	열제어계 장비 케이스와 본체 구조 간 본딩 저항은 2.5 mΩ 이하여야 한다.
5	[VER-TCS-032] EMC 방출 한계 측정	열제어계 장비는 본체 EMC 한계(CE102, RE102)를 만족해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료